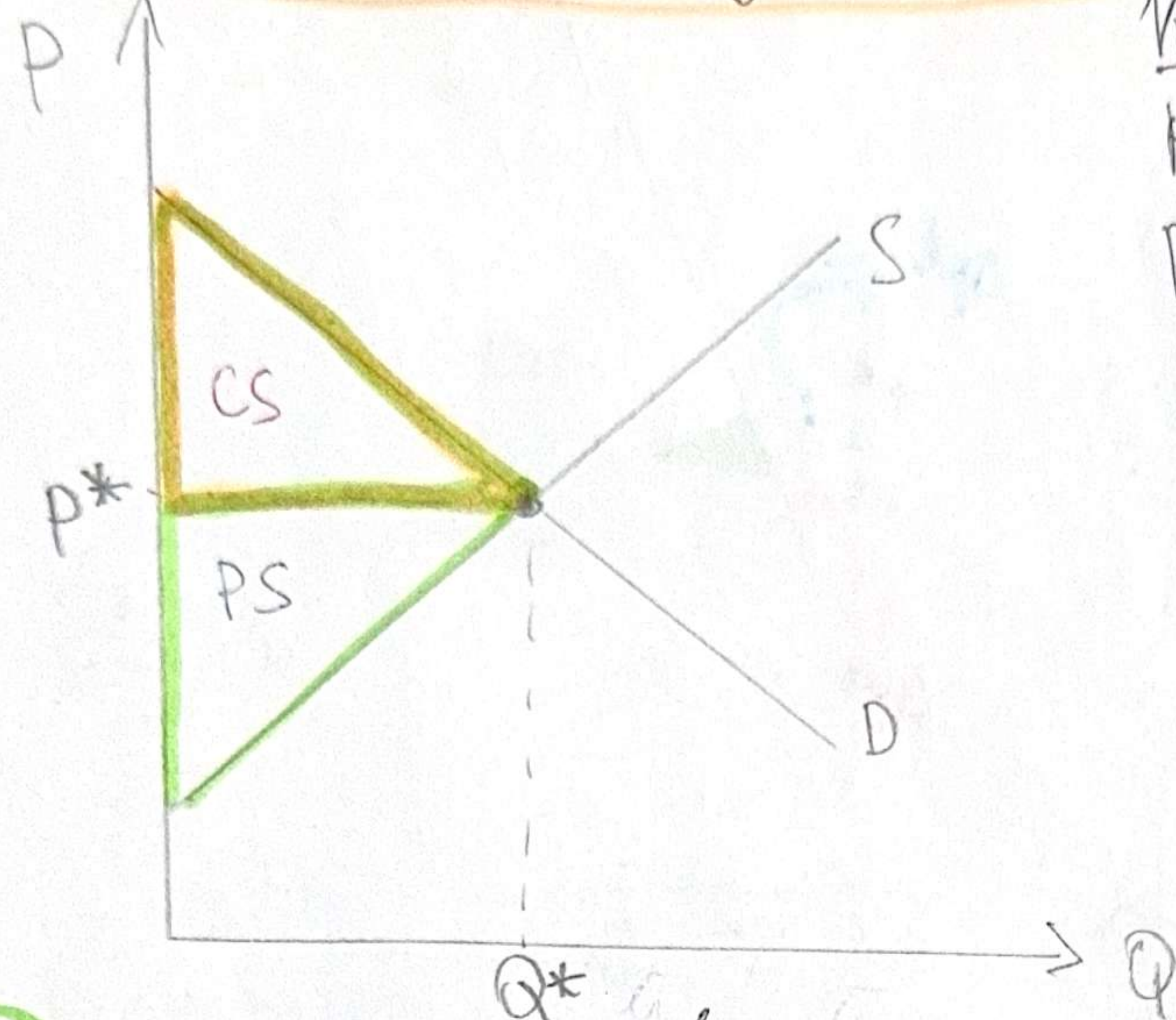


Рисунок 1. Рынок без гос. вмешательства



Конкуренционный рынок

На конкурентном рынке в точке равновесия (P^* , Q^*)

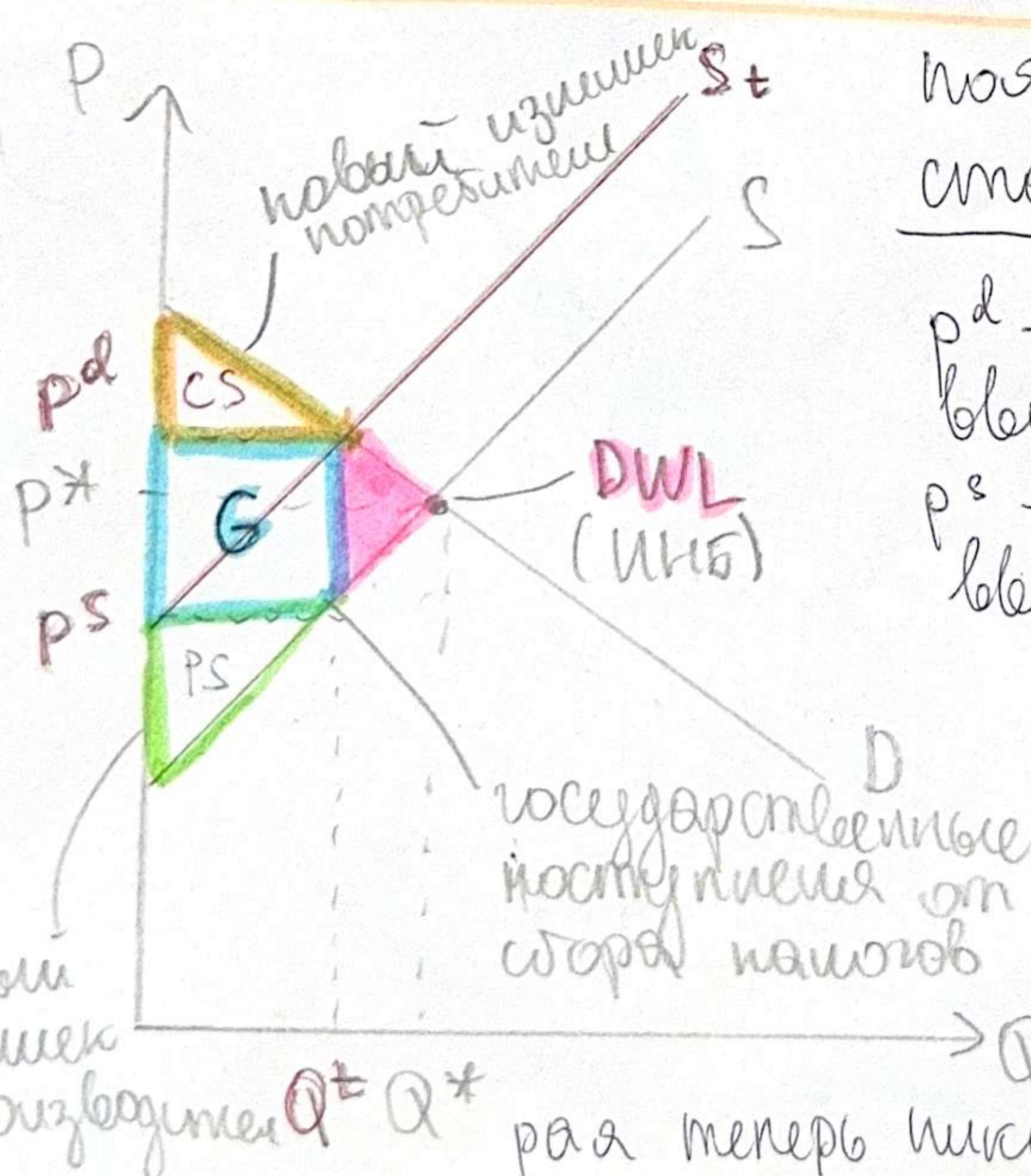
DWL или избыточного намарного времени (**ИНБ**) нет.

CS - излишек потребителя или разница между готовностью заплатить и реальной рыночной ценой

PS - излишек производителя или разница в цене, которую бы хотел установить продавец и реальной рыночной ценой.

На рисунке 1 отращен сущий рыночного равновесия, но гос-во решает обложить налогом на ед. товара продавцов $\Rightarrow$ рынок выходит из

Рисунок 2 - Рынок с гос. вмешательством Д и S эластичны



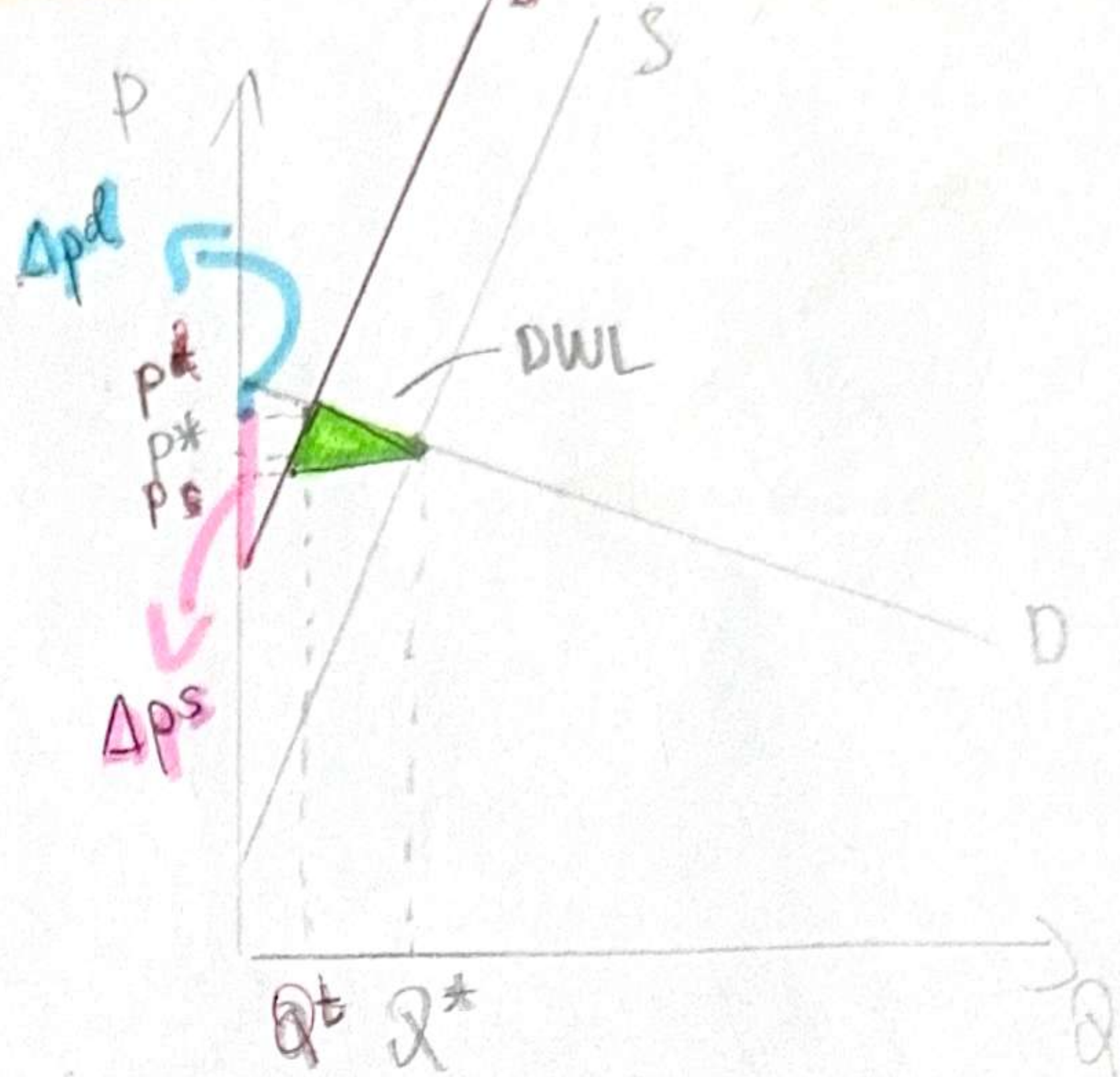
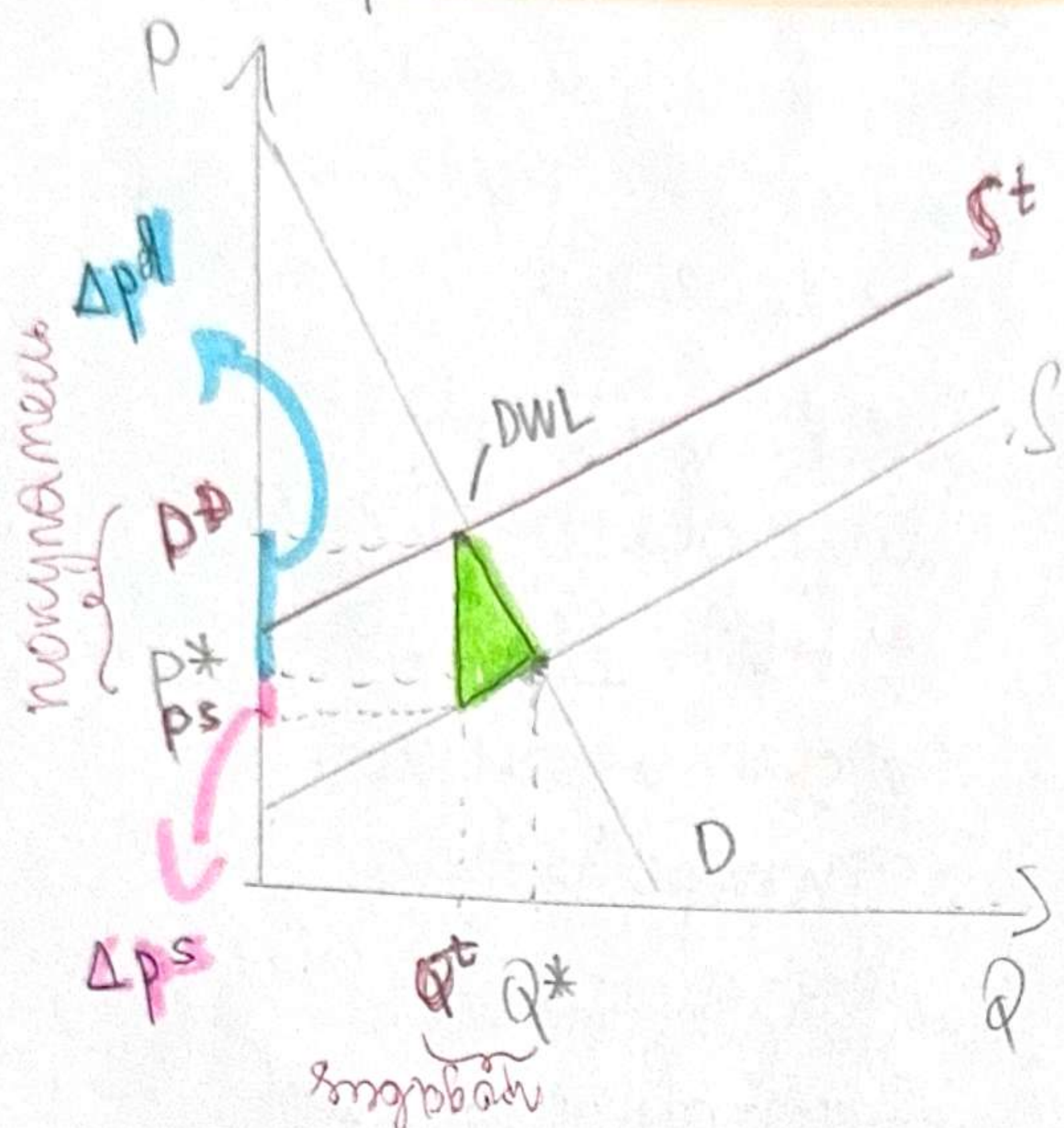
появляется **ИНБ**. **CS** и **PS** становятся меньше

P^d - цена покупателя после введения налога
 P^s - цена производителя после введения налога

$P^d - P^s = t$ - величина налога (готовности купить и продать связан с ней уравнением)

ИНБ - часть излишка, которая теперь никому не достается, т.к. $Q^t \neq Q^*$

Специфический налог (добаво на продажы)



низкоэластичный спрос, высокоэластичное предложение

Налог на производителя, ↑

высокоэластичный спрос, низкоэластичное предложение.

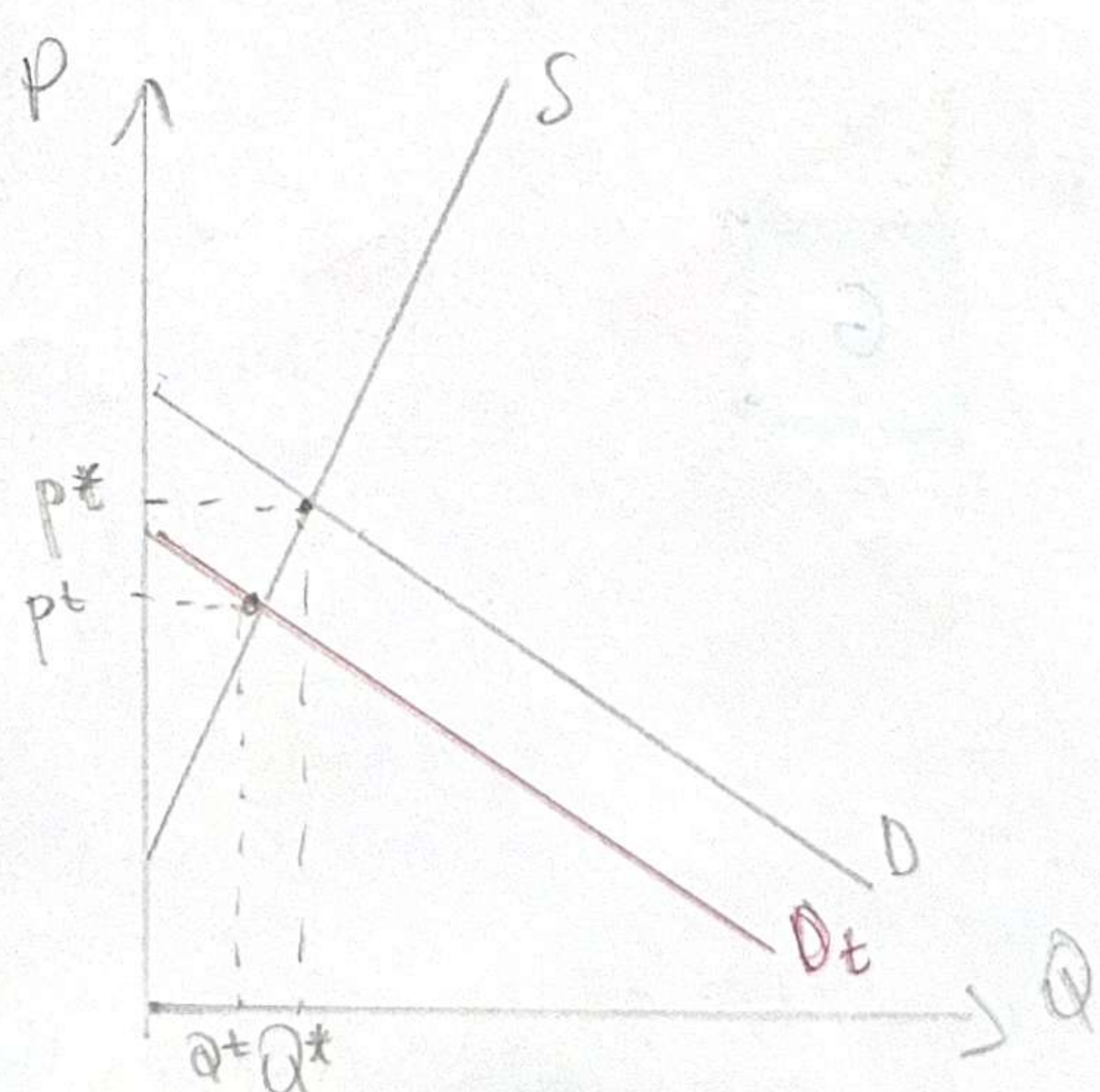
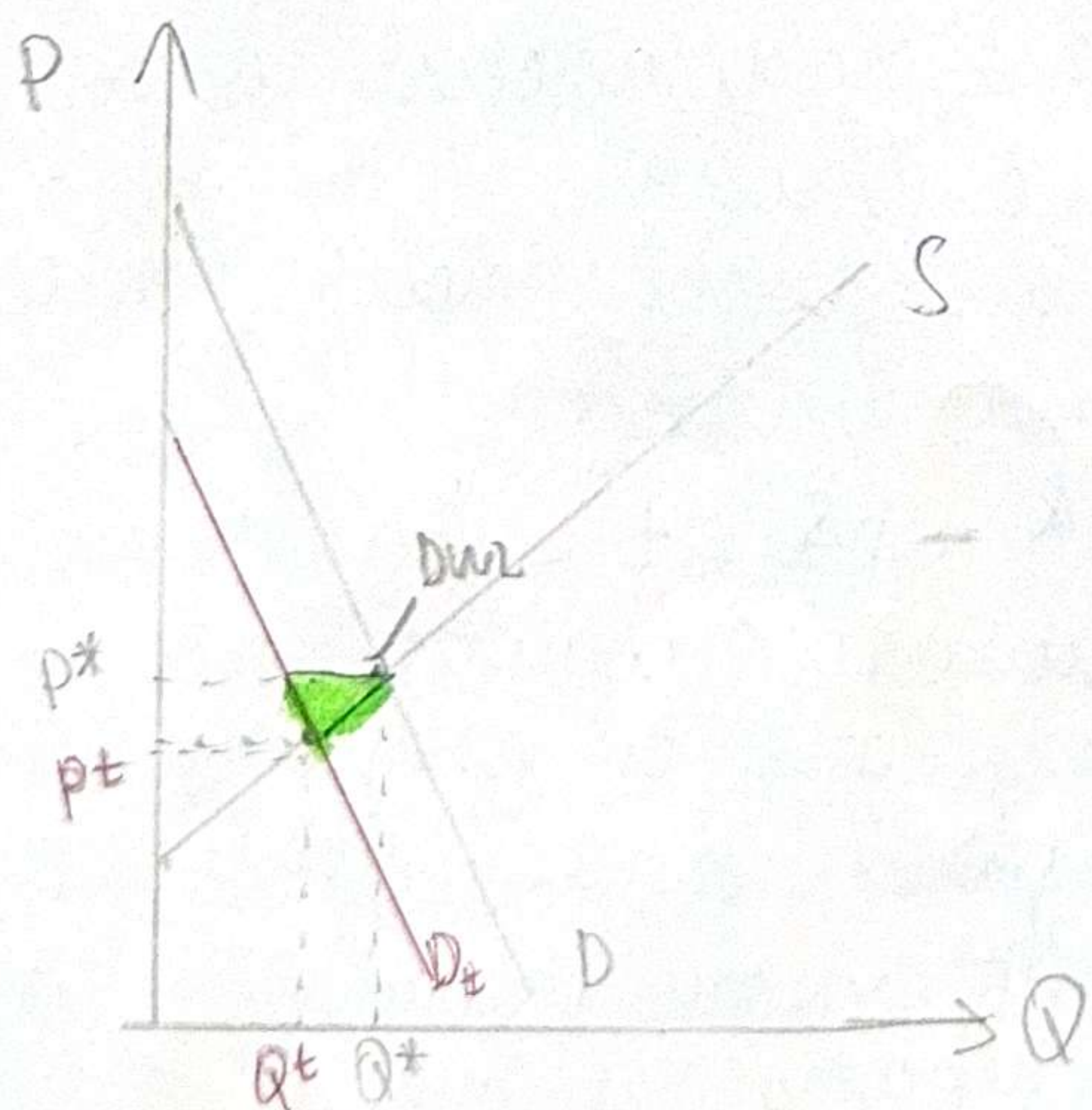
Разница в большей степени на покупателях (разница между p^d и p^*)

больше, чем между p^* и p^s

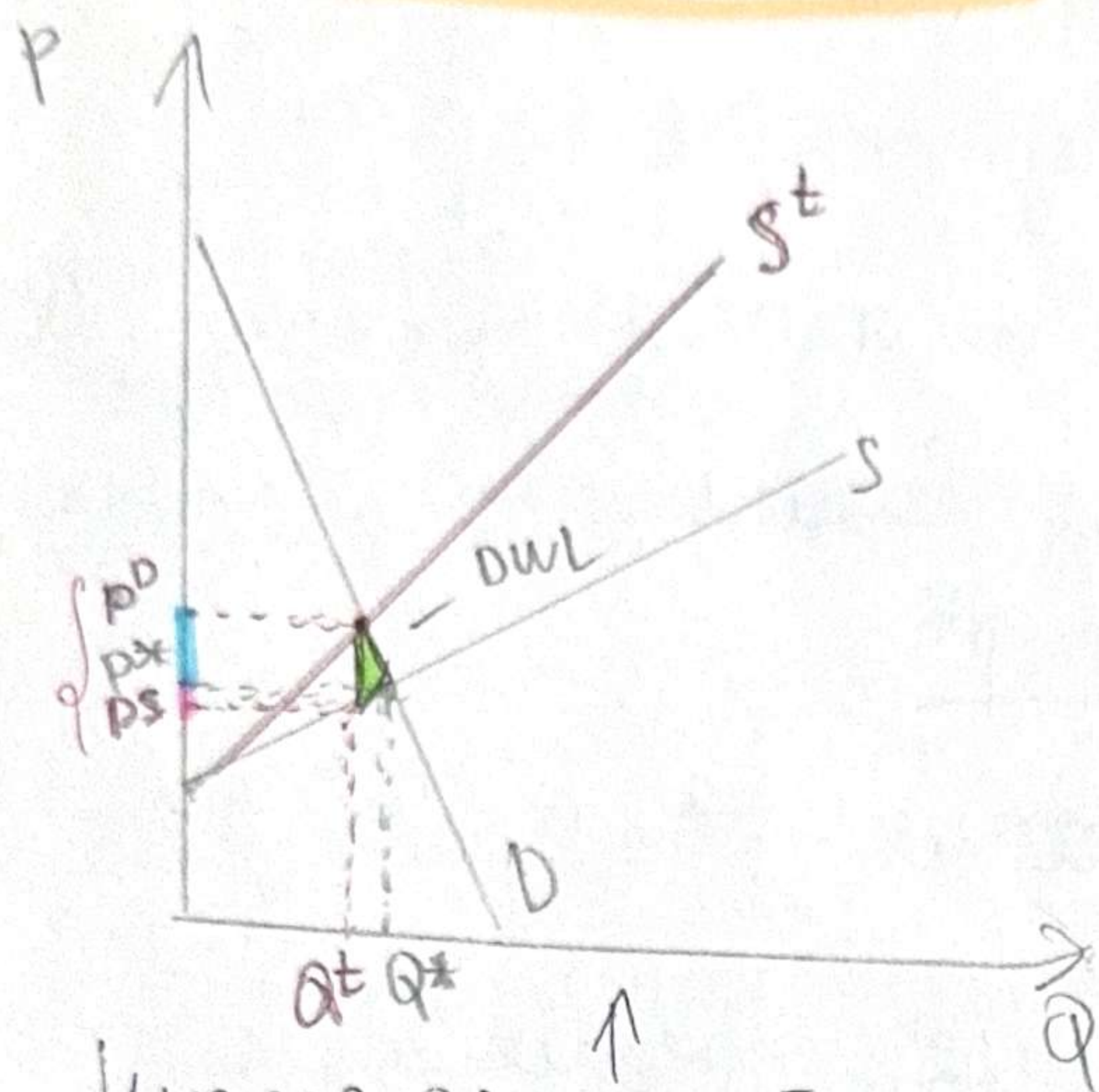
Чем выше эластичность по цене, тем больше переместится бремя на контрагента

Разница в большей степени на продавцах (разница между p^d и p^*)

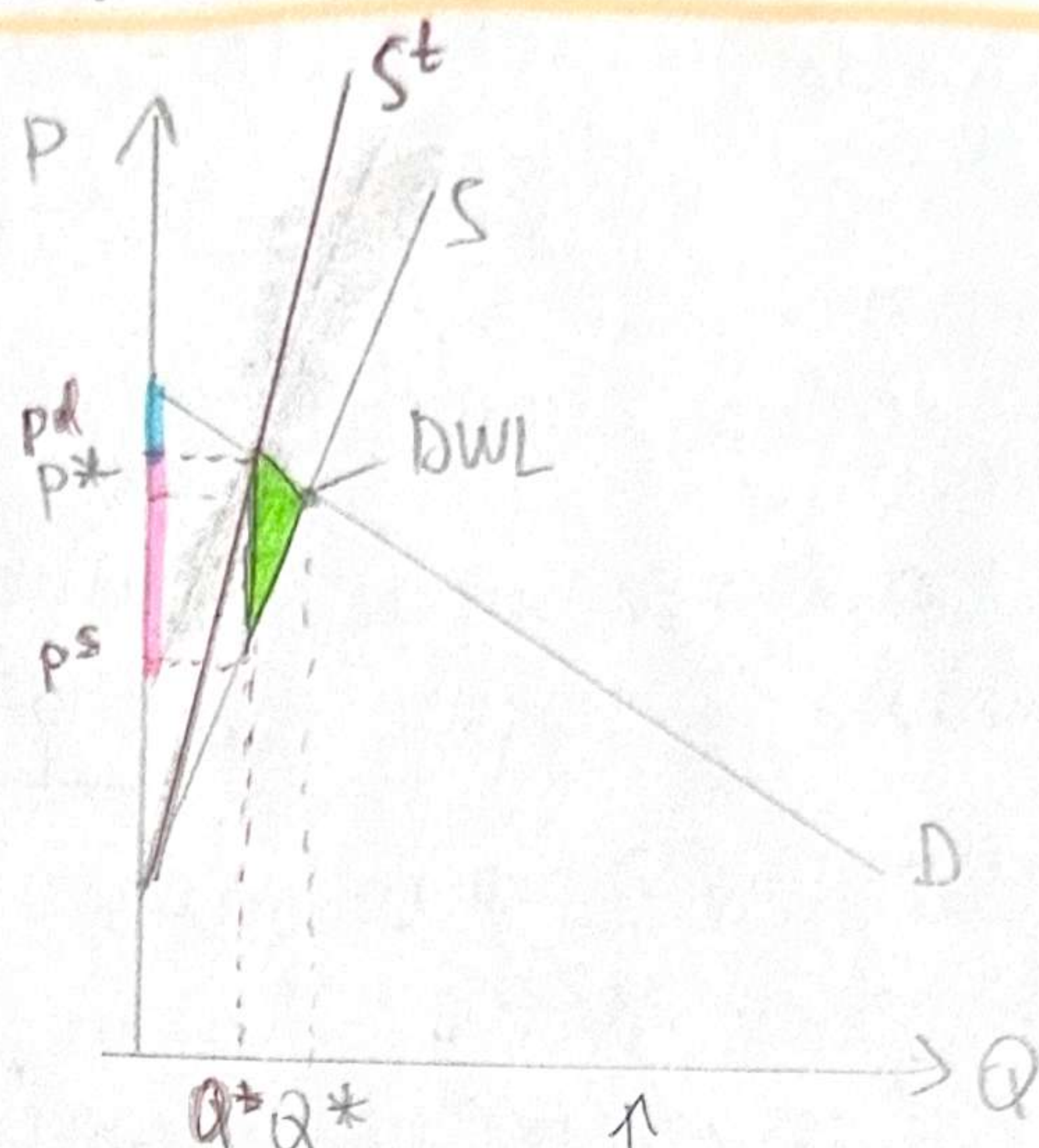
меньше, чем между p^* и p^s



Стоимостной налог (может быть на оба)



Низкоэластичный спрос, высокоэластичное предложение



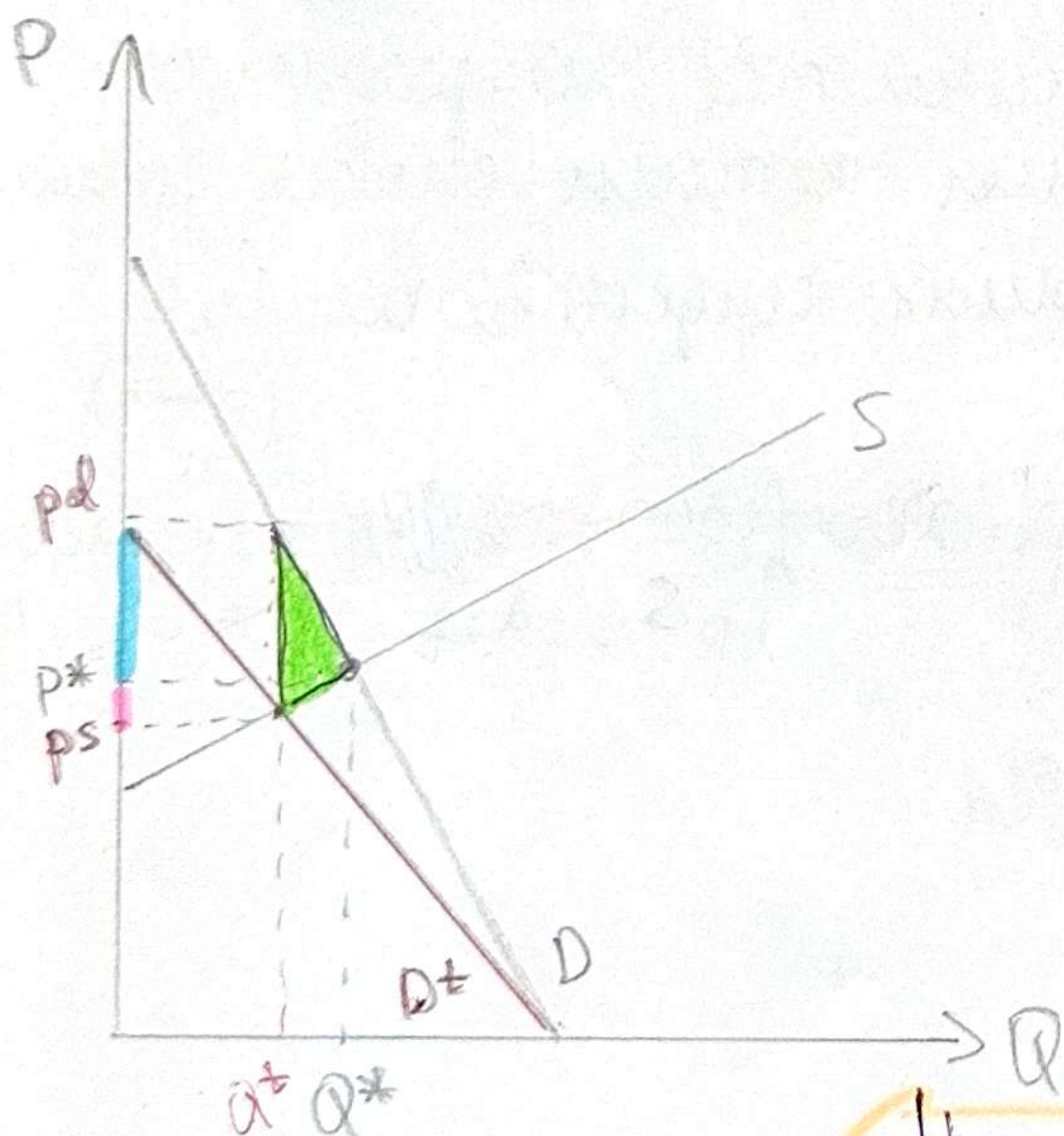
Высокоэластичный спрос, низкоэластичное предложение

Цена ценит в большей степени на покупателя

Налог на продавца

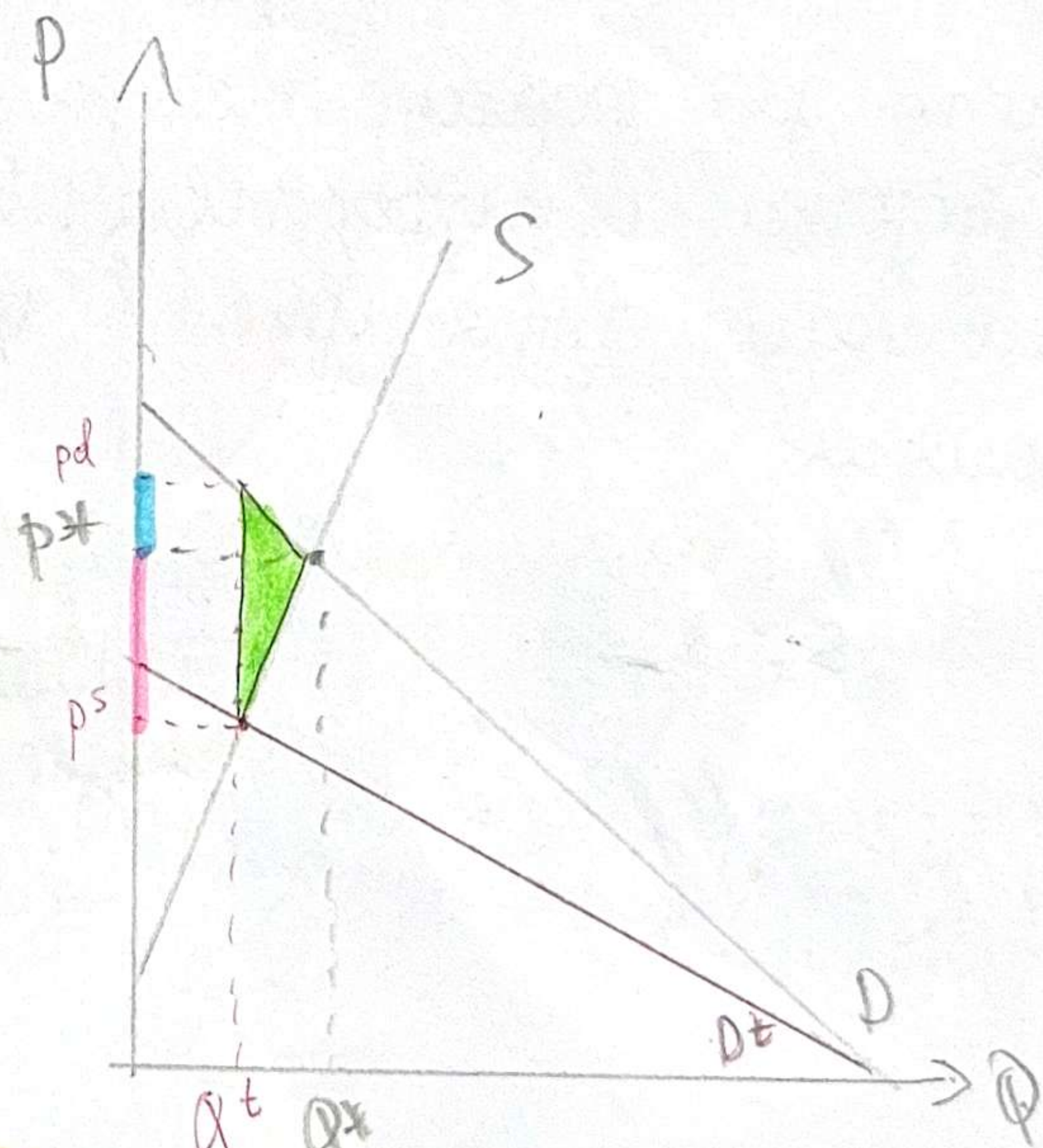
Опять же, чем выше эластичность, тем лучше

Цена в большей степени ценит на продавца



Низкоэластичный спрос, высокоэластичное предложение

Налог на покупателя



Высокоэластичный спрос, низкоэластичное предложение

Задача

$Q_d = 300 - 2 \cdot P$ - уравнение спроса ^{максимальная полезность}
 $Q_s = 3 \cdot P - 200$ - уравнение предложения ^{спроса и предложения}

Они могут быть записаны и иначе: $P_d = \frac{300 - Q}{2}$
 На конкурентном рынке без вмешательства государства $P^s = P^d = P^*$
 $P^s = \frac{Q + 200}{3}$

(a) Найдите равновесные значения P^* и Q^* до введения налога.

В точке равновесия спрос равен предложению, т.е.

$$Q_d = Q_s \Rightarrow 300 - 2P = 3P - 200$$

$$5P = 500$$

$$P^* = 100$$

$$Q^* = 300 - 2 \cdot 100 = 100 \text{ (подставим значение } P^* \text{ в любое уравнение: D или S)}$$

(b) Допустим, гос-во вводит акциз, равный пяти (5) долларам за каждую проданный товар. Это значит, что для фирмы теперь увеличивается предельные издержки производства. Но мы хотим снова достичь равновесия, хотя уже в условиях существования налога.

($P_d - 5$)

~~$$\begin{cases} Q_d = Q_s \\ P^s = P^d + t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 300 - 2P_d = 3P_s - 200 \\ P^s = P^d + t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 300 - 2(P^s - 5) = 3P_s - 200 \\ P^s = P^d + t, t = 5 \end{cases}$$~~

~~$$\begin{cases} 300 - 2P^s - 10 = 3P^s - 200 \\ P^d = P^s + 5 \end{cases} \Rightarrow P^s = 110$$~~

$$3p^d - 15 = -200$$

$$\begin{cases} Q^d = Q^s \\ p^s = p^d - t \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} 300 - 2p^d = 3p^s - 200 \\ p^s = p^d - 5 \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} 300 - 2p^d = 3(p^d - 5) - 200 \\ p^s = p^d - 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5p^d = 515 \\ p^s = p^d - 5 \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} p^d = 103 \\ p^s = 98 \end{cases}$$

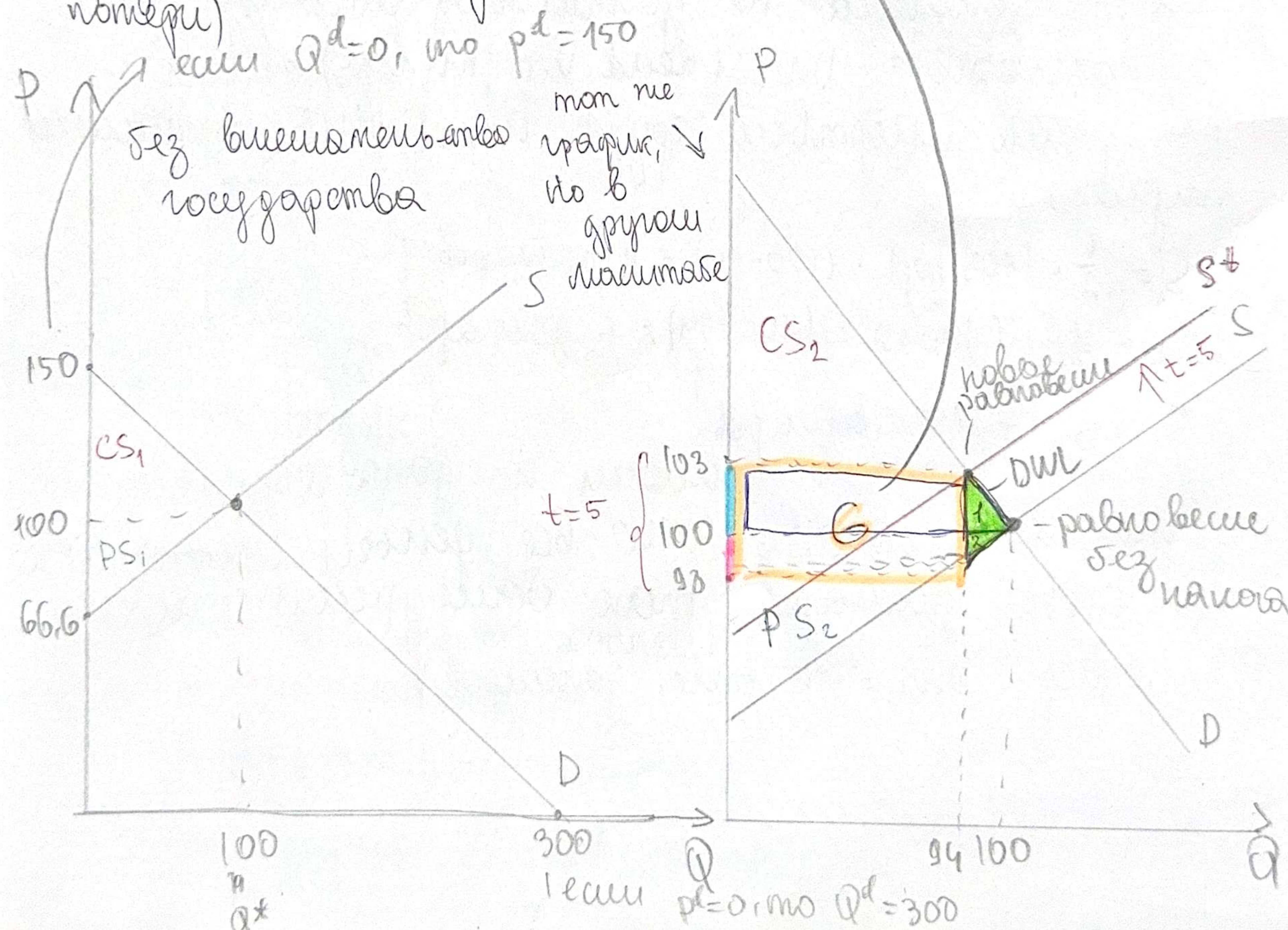
- нормальном
за эту цену
⇒

$$\Rightarrow Q^t = 300 - 2 \cdot 103 = 94$$

Следовательно, продавцы смогут продать на 6 штук (или тыс. штук, как в условии будет) меньше (100 - 94), а с каждой проданной штукой товара будет собрано 5 долларов.

(c) Найдите величину налогового поступления.
 $T = 94 \cdot 5 = 470$ долларов

(d) Найдите величину налогового бремени для продавцов и покупателей, а также ДНВ (общие потери)



Для покупателей бремя - это разница между CS_1 и CS_2 , это часть площади оранжевого треугольника + кусок зеленого треугольника (отведено шлей ручкой). Найдем площадь трапеции: $S = \left(\frac{94 + 100}{2} \right) \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ \text{основание}}}{3} = \overset{\substack{\uparrow \\ 103-100}}{11} 291 \text{ гонимар}$

Для производителей бремя - это разница между PS_1 и PS_2 (аналогично предыдущему решению):
 $S = \left(\frac{94 + 100}{2} \right) \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ 100-98}}{2} = 194 \text{ гонимар}$

Общественное ~~бремя~~ (избыточное) наимовое бремя - это ~~зеленый~~ но, на самом деле зеленый треугольник. Из-за непроизводства (т.е. снижение объемов Q) ~~часть~~ часть излишка не достается никому, что и называют DWL (dead weight loss), или потерями мертвого груза или ИИБ в нашей сфере:

$$S_1 = \frac{1}{2} \cdot \overset{=3}{(103-100)} \cdot \overset{=6}{(100-94)} = 9 \text{ гонимаров}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot \overset{=2}{(100-98)} \cdot \overset{=6}{(100-94)} = 6 \text{ гонимаров}$$

$$S_1 + S_2 = 15 \text{ гонимаров}$$

нам в условии не дана конкретика (можно считать, что все деньги считаются в тыс. гонимаров, так тоже реалистично. пример: $DWL = 15 \text{ тыс. гонимаров}$)